(Passiflora incarnata L.*)*

La passiflore

Institut Européen des Substances Végétales

Physiologie du sommeil

D'une simple décharge de leurs synapses, quelques centaines de neurones localisés dans le noyau présynaptique ventrolatéral (VLPO) suffisent à induire le sommeil. Les neurobiologistes ont remarqué la présence de deux sortes de neurones dans le VLPO : 70% d'entre eux sont actifs pendant le sommeil et libèrent du GABA, inhibiteur des neurones de l'éveil. Mais surtout, ces neurones sont systématiquement inhibés par 3 neuromédiateurs libérés par le centre de l'éveil : la noradrénaline, l'acétylcholine et la sérotonine.

Par quel moyen l'organisme active-t-il les neurones de l'endormissement ? Une équipe franco-suisse a observé notamment les connexions des neurones du sommeil avec le centre cérébral de l'horloge biologique qui contrôle le rythme circadien de nombreuses activités de l'organisme (sécrétion d'hormones, alternance veille-sommeil, température corporelle...). Cette équipe a aussi observé les réactions de ces neurones à diverses substances connues pour provoquer le sommeil, l'objectif étant d'identifier le facteur hypnogène naturel et son mode d'action.

Le sommeil reste une activité très énigmatique. On connaît assez bien la fonction du « sommeil lent » pendant lequel l'activité cérébrale ralentit, procurant une période de repos dont le cerveau profite pour reconstituer son stock énergétique. Ce qui peut être vérifié par l'accroissement du taux de glycogène, substance indispensable au bon fonctionnement des neurones.

Mais, à intervalles plus ou moins réguliers, survient un évènement surprenant : une activité électrique du cerveau qui dépasse celle de l'éveil. C'est le « sommeil paradoxal » (SP), associé à l'activité onirique.

Du point de vue strictement neurologique, le SP est l'occasion d'une sorte de nettoyage du cerveau, essentiellement l'élimination de radicaux libres et du monoxyde de carbone. C'est aussi pendant le SP que se réorganisent les contacts synaptiques entre les neurones. Ainsi, au sortir du SP, on observe une augmentation de 60% du nombre de synapses libres, disponibles afin d'établir de nouvelles connexions pendant l'éveil. Chez l'animal, le stress ou la privation de sommeil induit d'ailleurs un « rebond » de SP lorsqu'il peut enfin trouver le repos. Le temps de SP peut doubler. Il en va de même chez l'homme, qui, après une privation de sommeil, réduit le temps de sommeil lent pour allonger la durée du « SP ». Il est fort probable que le « SP » participe à l'homéostasie du cerveau.

Le sommeil, qui offre repos et récupération, est la clé de notre efficacité. Il est également nécessaire à la croissance de l'enfant : l'hormone de croissance est produite intensément au début de la nuit, durant le sommeil paradoxal. Le sommeil jouerait aussi sur nos fonctions immunitaires et reproductrices, sur nos comportements. Par ailleurs, il optimise nos fonctions mentales et favorise la mémorisation des évènements. La structuration des informations emmagasinées et la consolidation de la mémoire semblent liées au « SP », car le rêve agit sans doute sur l'organisation de nos circuits neuronaux.

Et dans les plantes, on retrouve un certain nombre de principes actifs favorisant l'alternance entre les neuromédiateurs de l'éveil et du sommeil, facteurs clé pour un sommeil de bonne qualité.

LA PASSIFLORE
(Passiflora incarnata L.*)*

FAMILLE DES PASSIFLORACÉES

Cultivée en Amérique du Sud par les Aztèques, la passiflore fut découverte par les missionnaires espagnols au Pérou en 1569 (1,2). Le nom scientifique *Passiflora* vient du latin passio, « *passion* » et *flor*, « fleur », c'est-à-dire « Fleur de la Passion » ; *incarnata* vient de carne, la chair, la carnation. Ce nom a été attribué par les Jésuites en raison de l'aspect particulier de la fleur qui présente une analogie curieuse avec les instruments de la Passion du Christ. Rapportée en Europe, elle fut d'emblée utilisée comme remède universel et son usage médical devint si abusif qu'elle fut par la suite abandonnée. A la fin du XIXème siècle, à la suite d'observations cliniques médicales mettant en avant les propriétés sédatives et antispasmodiques de ses parties aériennes, elle fut à nouveau réutilisée dans certains cas de pathologies neurologiques.

1. Botanique[3]

La passiflore est une plante grimpante à feuilles alternes que l'on rencontre essentiellement en Amérique Centrale et du Sud, mais aussi en Asie tropicale, en Australie et en Polynésie. Ses fleurs, solitaires, sont de grande taille (5 à 9 cm). Le fruit est ovoïde et ressemble à une petite pomme à chair jaune.
On utilise en thérapeutique les parties aériennes de passiflore.

2. Composition chimique des parties aériennes[2,3,4,5]

Les constituants supposés actifs de la passiflore sont principalement représentés par les alcaloïdes, les flavonoïdes et le maltol.

- **Alcaloïdes indoliques de type harmane (0,03%) :** harmanol, harmine
- **Flavonoïdes** (2,5%) : iso-vitexine, iso-orientine
- **Polysaccharides :** maltol (0,05%)
- **Composés phénoliques et tanins** (0,25%) : catéchol et tanins catéchiques, acide gallique, acide caféique et chlorogénique.

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Action centrale

La passiflore possède des propriétés sédative, anxiolytique, anticonvulsivante et analgésique.
Ces effets sont probablement liés à l'action concomitante des flavonoïdes, des alcaloïdes et des autres fractions de la plante.
Les alcaloïdes à noyau ß-carboline ont des actions complémentaires sur le SNC, avec une inhibition de la monoamine oxydase, une stimulation de la production de sérotonine ainsi qu'un effet agoniste au niveau des récepteurs au GABA[2,6].
La diminution de l'anxiété induite en conséquence permet une augmentation de la motilité et de l'activité exploratrice du sujet pendant les 3 premières heures après sa prise. Elle est suivie dans un deuxième temps par un ralentissement net de son activité générale avec une composante sédative puis hypnotique, augmentant la durée du sommeil et potentialisant l'effet des somnifères[7].
Par ailleurs, la passiflore diminue la température corporelle, condition favorable à l'entrée dans le sommeil.
Cet effet est renforcé par l'action anticonvulsivante du maltol.

3.2. Actions périphériques[1,2]

L'activité périphérique de la passiflore contribue elle aussi à la mise en place d'un sommeil réparateur.

→ **Sur les muscles**

La passiflore est un antispasmodique musculaire induisant une augmentation de l'amplitude des contractions, une diminution de leur fréquence et une baisse du tonus général.
Par ailleurs, elle potentialise les effets de la papavérine, et antagonise la pilocarpine.

→ **Sur l'appareil cardiovasculaire**

La passiflore possède également une action « sédative » cardiaque.
Différentes expériences chez l'animal démontrent une activité bradycardisante, dromotrope (conductibilité) négative et hypotensive par vasodilatation périphérique.
La passiflore aurait également une influence sur le tonus et sur la résistance capillaire avec activation de la circulation périphérique.

→ **Sur l'appareil respiratoire**

Chez l'animal, on observe une augmentation de l'amplitude et de la fréquence respiratoire.

4. Toxicité

La toxicité aiguë de la passiflore est négligeable par voie orale compte-tenu des concentrations relativement peu importantes de chacun de ses constituants par prise.
Cependant, des doses supérieures à 3 g d'extrait par jour peuvent éventuellement provoquer des céphalées et des troubles de la vision.

BIBLIOGRAPHIE

1. BIZET D, ROUBAUDI F. La passiflore, Passiflora incarnata L., Passifloracées. *Phytotherapy*. 1988 ; 26 : 22-24.

2. LUTOMSKI J et al. The importance of the passionflower in medicine. *Pharm Unserer Zeit*. 1981 ; 10 (2) : 45-9.

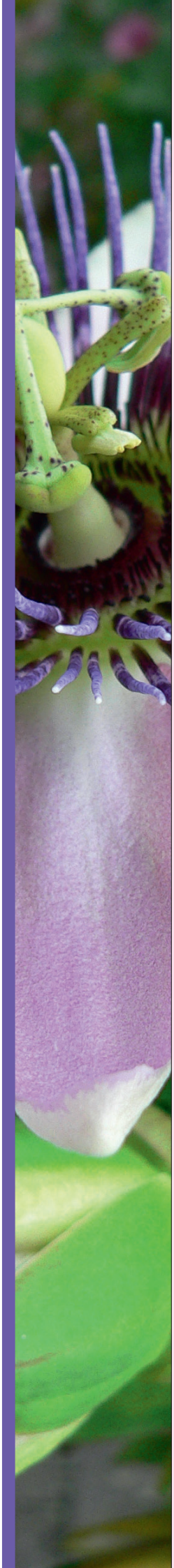
3. LUTOMSKI J, WROCINSKI T. Pharmacodynamic properties of Passiflora incarnata preparations. The effect of alkaloid and flavonoid components on pharmacodynamic properties of the raw material. *Biul. Inst. Roslin. Leczniczych*. 1960: 6, 176-184.

4. BRUNETON J. *Pharmacognosie (Phytochimie, plantes médicinales)*. 3ème édition 1999. Ed. Tec et doc.

5. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie*. Ed Tec et Doc, 2005.

6. LESSIN AW et al. The central stimulant properties of some substituted indolylalkylamines and -carbolines and their activities as inhibitors of monoamine oxidase and the uptake of 5-hydroxytryptamine. *Br J Pharmacol Chemother*. 1967 ; 29 (1) : 70-79.

7. DELLA LOGGIA R et al. Evaluation of the activity on the mouse CNS of several plant extracts and a combination of them. *Riv Neurol*. 1981 ; 51 (5) : 297-310.



5. Contre-indications
Aucune

6. Effets secondaires
La passiflore a une tolérance excellente. Elle ne provoque pas d'accoutumance.

7. Précautions d'emploi
Aucune

8. Interactions médicamenteuses
Aucune

9. Principales indications
> **En rapport avec ses propriétés anxiolytiques, antispasmodiques, sédatives cardiaques et respiratoires :**

→ États d'anxiété de l'adulte et de l'enfant :
- Anxiété avec somatisation cardiovasculaire : éréthisme cardiaque, hypertension artérielle labile, oppression thoracique...
- Anxiété avec somatisation digestive : crampe d'estomac, colite spasmodique...
- Anxiété avec gène respiratoire

→ Enfant « hyperactif » : troubles du comportement avec agitation psychomotrice, nervosité +/- associé à une trouble déficitaire de l'attention

> **En rapport avec ses propriétés sédatives et hypnotiques** :

→ Troubles du sommeil chez l'enfant et l'adulte (endormissement difficile, sommeil superficiel et agité)

Les propriétés thérapeutiques de la passiflore dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade – 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPAS02 – Septembre 2011 – Crédits photos : Fotolia, Shutterstok - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.